

实验十三 弦上驻波实验

1900011604 张植竣

2021 年 5 月 24 日

1 实验数据和现象

1.1 基本参数测量

本实验直接和间接测量的基本参数有：砝码的质量 m 、样品弦的长度 l_0 、样品弦的直径 d_0 、样品弦的质量 m_0 、实验用弦的平均直径 $\bar{d}$ 和实验用弦的弦密度 ρ ，测量数据如下：

m/kg	l_0/m	d_0/mm	m_0/g	$\bar{d}/\text{mm}$	$\rho/\text{g} \cdot \text{m}^{-1}$
0.99999	0.694	0.302	2.34	0.298	3.283021345
σ_{m_0}/kg	σ_{l_0}/m	σ_{d_0}/mm	σ_{m_0}/g	$\sigma_{\bar{d}}/\text{mm}$	$\sigma_{\rho}/\text{g} \cdot \text{m}^{-1}$
0.010408330	0.005	0.023094011	0.010408330	0.023094011	0.715410271

其中实验用弦的弦密度：

$$\rho = \frac{m_0}{l_0} \times \left(\frac{\bar{d}}{d_0} \right)$$

其不确定度为：

$$\sigma_{\rho} = \rho \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_0}}{m_0} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{l_0}}{l_0} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_{\bar{d}}}{\bar{d}} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_{d_0}}{d_0} \right)^2}$$

对不确定度贡献最大的是 d_0 和 $\bar{d}$ 的测量，其相对不确定度比另外两个物理量高一个数量级。

1.2 $f - n$ 关系

固定弦长 $L = 0.600 \text{ m}$ ，拉力 $T = 3mg$ （其中 $g = 9.801 \text{ m/s}^2$ ），记录信号源的输入频率 f_{src} 、示波器测量的输入频率 f_{CH1} 和弦的振动频率 $f = f_{\text{CH2}}$ ，数据如下：

n	1	2	3	4	5
f_{src}/Hz	40.4	80.9	121.4	161.8	203.3
f_{CH1}/Hz	40.4	80.9	121.4	161.8	203.3
f/Hz	80.77	162.3	242.7	323.3	404.8

作最小二乘法拟合： $f = kn + b$ （若无特殊说明，物理量均使用 SI 单位，下同），如下图：

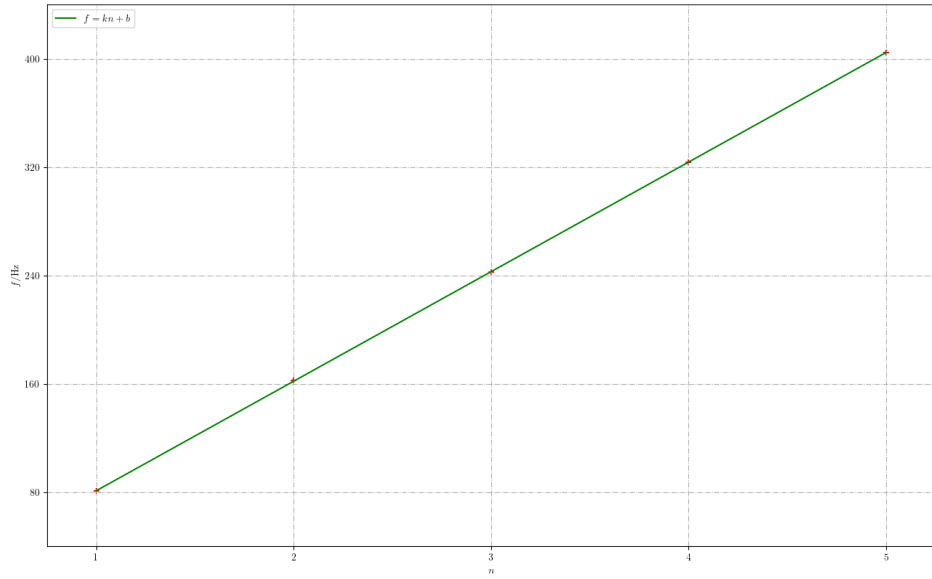


图 1: $f - n$ 关系图

拟合数据如下:

$$k = 80.906, \quad b = 0.056, \quad r = 0.999996798$$

实验中估计 f_{src} 的不确定度为 0.2 Hz, 则 $\sigma_f = 0.4 \text{ Hz}$, 由:

$$\sigma_{k,A} = \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{N - 2}}, \quad \sigma_{k,B} = \frac{\sigma_f}{\sqrt{\sum_{n=1}^N (n_i - \bar{n})^2}}$$

得:

$$\sigma_{k,A} = 0.118203215, \quad \sigma_{k,B} = 0.04, \quad \sigma_k = \sqrt{\sigma_{k,A}^2 + \sigma_{k,B}^2} = 0.124787820$$

于是有基频:

$$f_0 = (80.91 \pm 0.12) \text{ Hz}$$

由于此时 $L = \frac{\lambda_0}{2} = 0.600 \text{ m}$, 取 $\sigma_L = 1 \text{ mm}$, 则波长为:

$$\lambda_0 = (0.3000 \pm 0.0005) \text{ m}$$

弦线中横波传播的速度为:

$$v = \lambda_0 f_0 = (24.3 \pm 0.9) \text{ m/s}$$

实验现象 实验中可以看到弦线未达到共振时几乎不振动, 从起振到共振的过程中, 弦线振动越来越明显, 振幅越来越大, 达到共振时振幅不随时间衰减, 用探测线圈测量振幅或肉眼观察均可看到明显的波腹和波节。

1.3 $f - T$ 关系

固定弦长 $L = 0.600\text{ m}$ ，谐波次数 $n = 1$ ，记录信号源的输入频率 f_{src} 、示波器测量的输入频率 f_{CH1} 和弦的振动频率 $f = f_{\text{CH2}}$ ，数据如下：

T/mg	1	2	3	4	5
T/N	9.800902	19.601804	29.402706	39.203608	49.004510
f_{src}/Hz	24.3	33.5	40.4	46.5	51.6
f_{CH1}/Hz	24.3	33.5	40.4	46.5	51.6
f/Hz	48.59	67.02	80.77	92.76	103.1

作最小二乘法拟合： $\ln f = k \ln T + b$ ，如下图：

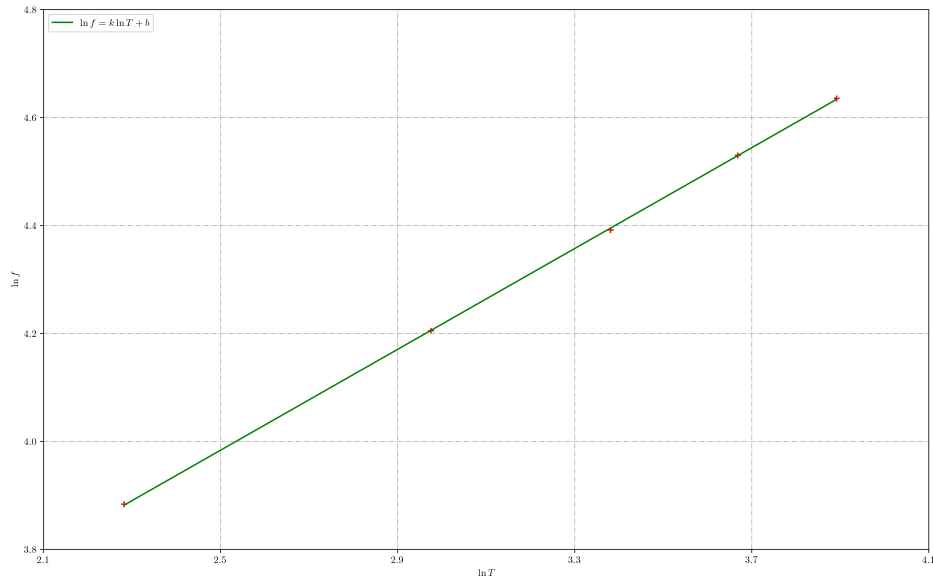


图 2: $\ln f - \ln T$ 关系图

拟合数据如下：

$$k = 0.466982332, \quad b = 2.816135830, \quad r = 0.999972830$$

可见 $k \approx 0.5$ ，说明大致有 $f \propto \sqrt{T}$ ，作最小二乘法拟合： $f = k\sqrt{T} + b$ ，如下图：

拟合数据如下：

$$k = 14.07773482, \quad b = 4.562251877, \quad r = 0.999989629$$

相关系数 r 几乎等于 1，说明 $f \propto \sqrt{T}$ ，与理论推测 $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}} \propto \sqrt{T}$ 符合。

实验中估计 $\sigma_f = 0.4\text{ Hz}$ ，这给出：

$$\sigma_{k,A} = 0.037017274, \quad \sigma_{k,B} = 0.0430830065, \quad \sigma_k = 0.056801620$$

于是有弦的线密度：

$$\rho' = \left(\frac{n}{2Lk} \right) = (3.50 \pm 0.03) \text{ g/m}$$

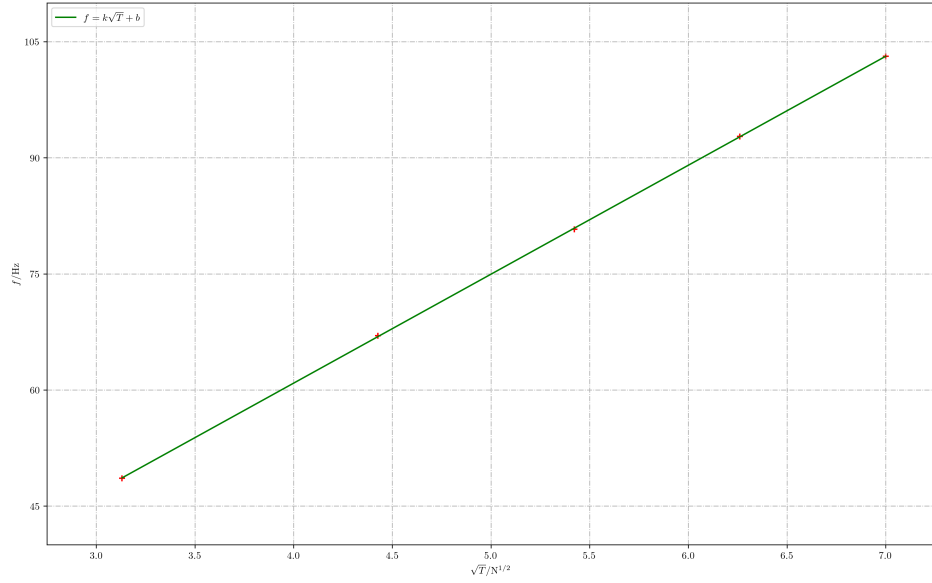


图 3: $f - \sqrt{T}$ 关系图

1.4 $f - L$ 关系

固定拉力 $T = 3mg$ ，谐波次数 $n = 1$ ，记录信号源的输入频率 f_{src} 、示波器测量的输入频率 f_{CH1} 和弦的振动频率 $f = f_{\text{CH2}}$ ，数据如下：

L/m	0.600	0.500	0.429	0.375	0.333	0.300
f_{src}/Hz	40.4	48.8	56.5	64.4	73.2	80.9
f_{CH1}/Hz	40.4	48.8	56.5	64.4	73.2	80.9
f/Hz	80.77	97.65	113.1	129.1	146.1	161.1

作最小二乘法拟合： $\ln f = k \ln L + b$ ，如下图：

拟合数据如下：

$$k = -0.986322711, \quad b = 3.895703208, \quad r = -0.999949910$$

可见 $k \approx -1$ ，说明大致有 $f \propto L^{-1}$ ，作最小二乘法拟合： $f = kL^{-1} + b$ ，如下图：

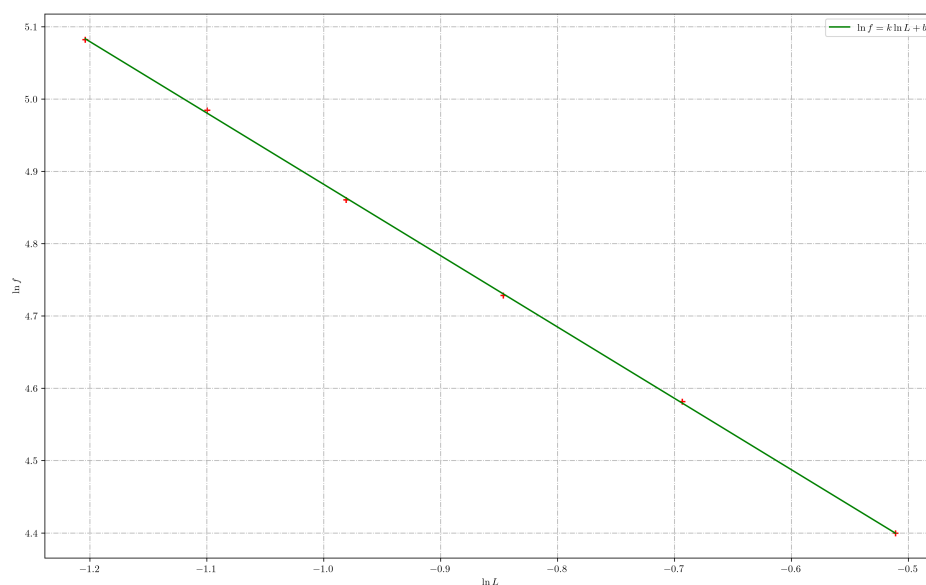
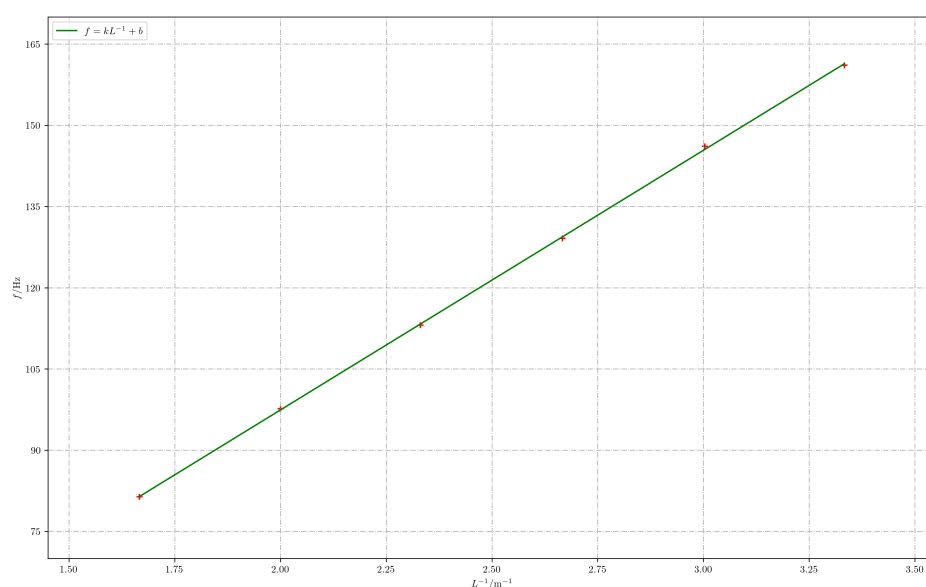
拟合数据如下：

$$k = 47.941683560, \quad b = 1.548754959, \quad r = 0.999935222$$

相关系数 r 几乎等于 1，说明 $f \propto L^{-1}$ ，与理论推测 $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}} \propto L^{-1}$ 符合。

实验中估计 $\sigma_f = 0.4 \text{ Hz}$ ，这给出：

$$\sigma_{k,A} = 0.272854858, \quad \sigma_{k,B} = 0.205313638, \quad \sigma_k = 0.3414724925$$

图 4: $\ln f - \ln L$ 关系图图 5: $f - L^{-1}$ 关系图

2 分析与讨论

弦线共振的判据 移走驱动线圈，用手轻轻拨动弦线，探测线圈探测到弦线的振动，示波器上测量得到的频率即是弦的基频，弦线共振时振动频率应约等于该频率，且此时示波器上测量得到的弦振动频率达到最大值。

主要误差来源

- 没有将张力杠杆调节水平会导致弦线张力偏小（因为砝码拉力的力臂减小），共振频率降低。

- 测量弦的线密度时，没有将弦线拉直（实际上拉直所需要的力非常大，操作上很难做到）会导致弦线的长度测量值偏小，使线密度测量值偏大。弦的直径较小，其相对误差最大，贡献了线密度不确定度的大部分。
- 探测线圈和驱动线圈之间有电磁干扰（互感），会影响弦线的振动频率测量。
- 示波器测量得到的信号发生器频率和弦振动频率均有很大的跳跃，弦振动频率极差可以超过 1 Hz。且共振频率测量的可重复性也有约 0.4 Hz